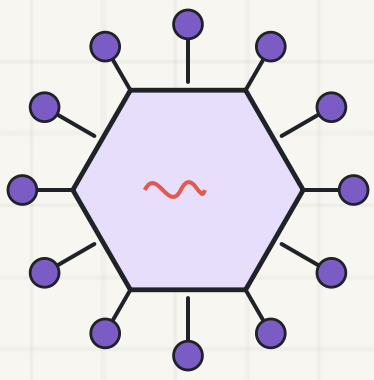
高中生物 OpenStax Biology 2e · 第21章 · 4 节

病毒是活的吗?

第21章 病毒
(Viruses)

01
结构与分类
第21.1节：病毒没有细胞结构，由核酸（DNA 或 RNA）和蛋白质衣壳组成，有的有包膜；只能在宿主细胞内复制



病毒结构

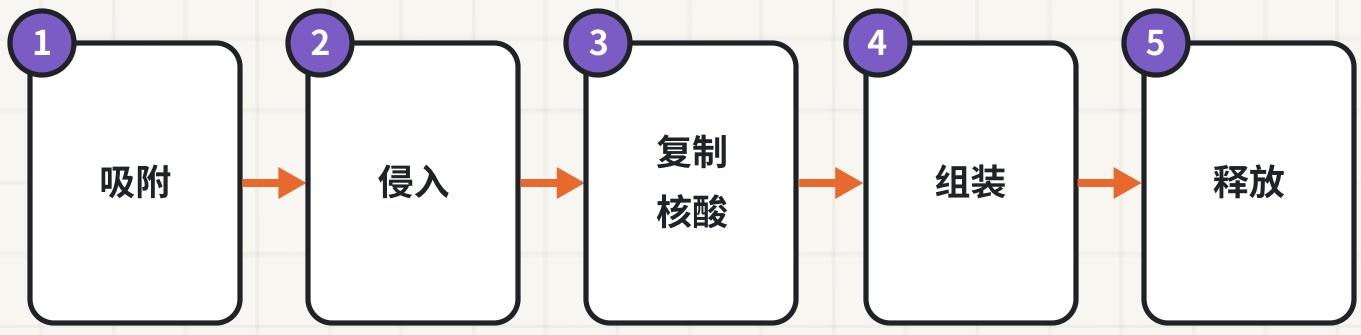
核酸：DNA 或 RNA

衣壳：蛋白质

包膜：部分病毒有

↓

02
感染与宿主
第21.2节：病毒复制分吸附、侵入、复制、组装、释放；噬菌体有裂解周期和溶原周期；病毒能引起急性、持续或潜伏感染



↓

03
预防与朊病毒
第21.3–21.4节：疫苗预防病毒感染，抗病毒药物抑制复制；朊病毒是错误折叠的蛋白质，类病毒是没有衣壳的 RNA，都能致病

疫苗	抗病毒药	朊病毒	类病毒
训练免疫	抑制复制	错折叠蛋白	裸露 RNA

这一章要点

- **衣壳** · 蛋白质外壳
- **疫苗** · 预防感染
- **拓展** · 查流感疫苗
- **安全** · 勤洗手戴口罩

教材来源：OpenStax Biology 2e 第21章 Viruses · OpenStax（CC BY-NC-SA 4.0）